

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



Cantidad de horas programando (horas enteras)

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

jjkjk

Palabras Claves: adsfadsf

Abstract

asdf

Keywords: adsfadsf

Índice

1. Introducción	5
2. Marco Teórico	6
2.1. Estadística Descriptiva e Inferencial	6
2.2. Población	6
2.3. Muestra	6
2.4. Variables estadísticas	7
2.4.1. Variable cualitativa	7
2.4.2. Variable cuantitativa	7
2.5. Tabla de distribución de frecuencias	7
2.5.1. Distribución de frecuencias: Variable cualitativa	7
2.6. Medidas de tendencia central	8
2.6.1. Media o promedio aritmético ($\bar{X}$)	8
2.6.2. Promedio ponderado ($\bar{x}_w$)	9
2.6.3. Mediana (Me)	9
2.6.4. Moda (Mo)	9
2.6.5. Las cuantilas	10
2.7. Medidas de dispersión	11
2.7.1. Rango (R):	11
2.7.2. Rango intercuartil (IQR):	11
2.7.3. Varianza (S^2):	11
2.7.4. Desviación estandar (S):	11
2.7.5. Coeficiente de variación (CV):	12
2.8. Medidas de distribución y de forma	12
2.8.1. Coeficiente de asimetría	12
2.8.2. Coeficiente de curtosis	12
3. Metodología	13
4. Ficha técnica	13
5. Tabla de distribución de frecuencias	14
6. Representación gráfica	14
7. Ficha técnica	16

8. Tabla de distribución de frecuencias	16
9. Representación gráfica	17
10. Medidas de tendencia central	18
10.1. 1. Promedio (Media Aritmética)	18
10.2. 2. Mediana (Md)	18
10.3. 3. Moda (Mo)	19
10.4. 4. Cuartiles	20
10.5. 5. Deciles	21
10.6. 6. Percentiles	23
11. Medidas de Dispersión	24
12. Medidas de distribución y de forma	25
13. Diagrama de caja	26
14. Probabilidad	27
14.1. Contexto general del experimento	27
14.2. Evento Simple	27
14.3. Evento Compuesto	27
Referencias	28

1. Introducción

En el presente informe se analiza el comportamiento de distintas variables estadísticas, así como el proceso de recolección e interpretación de datos aplicado a las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de distribución y forma. Como recurso principal de demostración se emplean tablas de distribución de frecuencias, a partir de las cuales se calculan e interpretan los distintos estadísticos abordados a lo largo del documento.

Para dicho fin, el grupo recolectó información sobre la cantidad de horas semanales que los estudiantes del curso de Estadística Matemática, Probabilidad y Métodos Empíricos (grupo B), correspondientes al segundo año de la carrera de Ingeniería de Sistemas, dedican a la programación.

2. Marco Teórico

2.1. Estadística Descriptiva e Inferencial

La ciencia de la estadística tiene sus orígenes en dos intereses humanos muy distintos: la organización de los Estados y los juegos de azar. En sus primeras etapas, el método estadístico consistía principalmente en recopilar datos, generalmente en grandes cantidades, sobre el comportamiento de los individuos de una población en relación con el fenómeno que se buscaba estudiar. Estos datos, una vez clasificados y organizados en tablas, sirven como base para realizar un análisis matemático que permite obtener resultados y establecer ciertas regularidades que representan las características del comportamiento promedio de una población.

Se denomina *estadística descriptiva* al conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los datos, como tablas, gráficas, y el análisis mediante algunos cálculos (Córdova Zamora, 2003).

Se denomina *estadística inferencial* al conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta, por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad que es la probabilidad (Córdova Zamora, 2003).

Estas dos partes de la estadística no son mutuamente excluyentes, ya que para utilizar los métodos de la inferencia estadística, se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva (Córdova Zamora, 2003).

2.2. Población

A un conjunto de elementos (objetos, personas, etc) que tienen en común una o más características observables de naturaleza *cuantitativa* o *cualitativa* que se puedan medir en ellos se le llama población. A los elementos de este último se les denomina unidad elemental, unidad estadística o *unidad de observación*.

2.3. Muestra

Para definir una investigación estadística se debe decidir investigar a la población completa o solo una parte de él, a este subconjunto se le denomina muestra. Esta última debe seleccionarse de manera representativa de la población.

2.4. Variables estadísticas

Se denomina variable estadística a una característica definida en la población por la investigación estadística que pueda tomar dos o más valores (cualidades o números). Entre las que tenemos, nos interesan dos que se han utilizado para el desarrollo de este informe:

2.4.1. Variable cualitativa

Una variable cualitativa expresa una cualidad o atributo que no puede medirse numéricamente. Se clasifica en:

Nominal No existe un orden entre sus categorías (ej. sexo, color de ojos).

Ordinal Existe un orden o jerarquía entre sus categorías (ej. nivel educativo, grado de satisfacción).

2.4.2. Variable cuantitativa

Una variable cuantitativa expresa una cantidad y se mide numéricamente. Se clasifica en:

Discreta Toma valores numéricos finitos o contables (ej. número de hijos).

Continua Toma cualquier valor dentro de un intervalo (ej. estatura, peso).

2.5. Tabla de distribución de frecuencias

2.5.1. Distribución de frecuencias: Variable cualitativa

Supóngase que en una muestra de n unidades estadísticas se identifican k categorías o modalidades distintas, $C_1, C_2, \dots, C_k$, de una variable cualitativa X . La organización de estos n datos según sus categorías constituye la *distribución de frecuencias*, tal como se muestra en el Cuadro 1.

La **frecuencia absoluta** f_i corresponde al número de observaciones registradas en cada categoría. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total n de datos observados:

$$\sum_{i=1}^k f_i = n \quad (1)$$

La **frecuencia relativa** h_i se obtiene, para cada categoría, mediante la razón entre su frecuencia absoluta y el total de datos:

$$h_i = \frac{f_i}{n} \quad (2)$$

La suma de todas las frecuencias relativas es igual a uno.

La **frecuencia porcentual** p_i se calcula, en cada categoría, expresando la frecuencia relativa como porcentaje:

$$p_i = h_i \times 100 \% \quad (3)$$

La suma de todas las frecuencias porcentuales es igual a cien.

Cuadro 1: Distribución de frecuencias de una variable cualitativa

Categorías de la Variable X	Frecuencias Absolutas f_i	Frecuencias Relativas h_i	Frecuencias Porcentuales p_i
C_1	f_1	h_1	p_1
C_2	f_2	h_2	p_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
C_k	f_k	h_k	p_k
Total	n	1.00	100.00

2.6. Medidas de tendencia central

La primera característica de un conjunto de datos que deseamos medir es el centro o la tendencia central. El propósito de una "medida de tendencia central" es resumir un conjunto de datos en un valor numérico, de forma que podemos tener un panorama general del resto de la información.

2.6.1. Media o promedio aritmético ($\bar{X}$)

- a) **Para datos no clasificados:** Sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ las variables estadísticas que representan los datos muestrales, entonces la media o el promedio de x es:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- b) **Para datos clasificados:** Sean $x_1, x_2, \dots, x_k$ las marcas de clases y sean $f_1, f_2, \dots, f_k$ las frecuencias absolutas. k : número de clases. Entonces:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i f_i}{\sum_{i=1}^k f_i} = \frac{\sum x_i f_i}{n}$$

(Las frecuencias absolutas también se denotan por n), donde n es el número total de datos.

2.6.2. Promedio ponderado ($\bar{x}_w$)

Es una media de cantidades a las que se ha asignado una serie de coeficientes, llamados pesos, para tener en cuenta adecuadamente su importancia relativa. Si para los datos x_i , tenemos los pesos w_i , entonces:

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

2.6.3. Mediana (Me)

Es el puntaje ordenado medio. También se denotan por Md .

a) Para datos no clasificados: Sean $x_1, x_2, \dots, x_n$ las variables estadísticas, tales que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, entonces:

$$Me = \begin{cases} x_{(n+1)/2} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{1}{2}(x_{n/2} + x_{(n/2)+2}) & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

b) Para datos clasificados:

$$Me = L_i + a \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right)$$

Donde:

- L_i : Límite inferior de la clase mediana
- n : Número total de datos (tamaño de la muestra)
- F_{i-1} : Frecuencia absoluta acumulada hasta la clase mediana anterior a la clase mediana.
- f_i : Frecuencia absoluta de la clase mediana.
- a : Ancho de clase.

2.6.4. Moda (Mo)

Si existe, es el puntaje más frecuente.

a) Para datos no clasificados: Se localiza observando los datos, se escoge a aquel cuya frecuencia absoluta es mayor.

b) Para datos clasificados:

$$Mo = L_i + a \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right), \quad Mo = L_i + c \frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})}$$

Donde:

- L_i : Límite inferior de la clase modal
- n : Número total de datos
- $a = l_s - l_i$
- $\Delta_1 = f_i - f_{i-1}$
- $\Delta_2 = f_i - f_{i+1}$
- a : Ancho de clase, algunas veces el ancho de clase se denota por " c ".

2.6.5. Las cuantilas

Las cuartilas o cuantiles de mayor uso son: los Cuartiles (Q_j), los Deciles (D_j) y los Percentiles (P_j).

■ Cuartiles:

$$Q_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{4} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, 3$$

Los valores Q_1, Q_2, Q_3 dividen al total de los datos en 4 partes iguales, por ejemplo, Q_1 es el cuarto inferior.

■ Deciles:

$$D_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{10} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, \dots, 9$$

Los valores $D_1, \dots, D_9$ dividen al total de los datos en 10 partes iguales.

■ Percentiles:

$$P_j = L_i + a \left(\frac{\frac{jn}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right), \quad j = 1, 2, \dots, 99$$

Los valores $P_1, \dots, P_{99}$ dividen al total de los datos en 100 partes iguales.

Donde:

- L_i : Límite inferior de la clase Q_j, D_j o P_j , respectivamente.
- n : Número total de datos (tamaño de la muestra).
- F_{i-1} : Frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior de la clase pertinente de Q_j, D_j o P_j .
- f_i : Frecuencia absoluta de la clase mediana.
- a : Ancho de clase.

2.7. Medidas de dispersión

Son las que cuantifican el grado de dispersión o concentración de los valores de la variable.

2.7.1. Rango (R):

Es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor:

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

2.7.2. Rango intercuartil (IQR):

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

2.7.3. Varianza (S^2):

También se denota por $\text{Var}(X)$ o simplemente por $V(X)$.

a) Para datos no clasificados:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \text{para } n > 30$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} \quad \text{generalmente cuando } n \leq 30$$

b) Para datos clasificados:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad \text{o} \quad S^2 = \frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Fórmulas para cálculos:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum x^2 - (\bar{x})^2, \quad S^2 = \frac{1}{n} \sum f_i x_i^2 - (\bar{x})^2, \quad S^2 = \frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n - 1)}$$

2.7.4. Desviación estandar (S):

Es la raíz cuadrada de S^2 , es decir:

$$S = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

2.7.5. Coeficiente de variación (CV):

Por lo general se expresa como porcentaje:

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100 \%$$

Se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de datos.

2.8. Medidas de distribución y de forma

La asimetría de los gráficos de distribuciones unimodales se mide según el coeficiente de Pearson. Mientras que el apuntamiento o aplastamiento de su polígono de frecuencia con el coeficiente de curtosis.

2.8.1. Coeficiente de asimetría

Se presentan en tres tipos:

$$AS_1 = \frac{\bar{X} - Mo}{S}, \quad AS_2 = \frac{3(\bar{X} - Me)}{S}, \quad AS_3 = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$$

De acuerdo al valor de los AS se tiene:

- a) Si $AS > 0$, asimetría positiva.
- b) Si $AS < 0$, asimetría negativa.
- c) Si $AS = 0$, asimetría nula (simétrica).

2.8.2. Coeficiente de curtosis

$$K = \frac{Q}{P_{75} - P_{25}}, \quad \text{para } Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

De modo que:

- a) Si K es cercano a 0.5 se dice que la curva es leptocúrtica.
- b) Si K es cercano a 0.25 se dice que la curva es mesocúrtica.
- c) Si K es cercano a 0 se dice que la curva es platicúrtica.

3. Metodología

El presente estudio empleó un muestreo dirigido a un grupo específico de un curso, conformado por 22 estudiantes. La variable analizada fue la cantidad de horas semanales dedicadas a programar (horas enteras) por los integrantes de Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos del grupo B, la cual corresponde a una variable cuantitativa continua.

Para la elaboración de este informe se emplearon los siguientes recursos:

- **Recolección de datos:** se utilizó Google Forms para aplicar una encuesta al grupo mencionado.
- **Procesamiento y visualización:** los gráficos estadísticos se generaron en Python, utilizando las librerías pandas (manejo y limpieza de datos), matplotlib y seaborn (generación de gráficos).
- **Redacción del documento:** el informe se elaboró utilizando $\text{\LaTeX}$, lo que permitió un formato estructurado y consistente a lo largo del trabajo.

4. Ficha técnica

Variable estadística X:	Lenguaje de programación favorito (FIPS)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cualitativo nominal

5. Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 2: Lenguajes de programación favoritos de los estudiantes de EMAT B (FIPS)

Lenguaje (x_i)	Frecuencia absoluta (f_i)	Frecuencia relativa (h_i)	Porcentaje (%)
Java	14	0.6364	63.64 %
Python	1	0.0455	4.55 %
JavaScript	1	0.0455	4.55 %
C++	5	0.2273	22.73 %
Otro	1	0.0455	4.55 %
Total	22	1.0000	100 %

Nota: al ser una variable cualitativa nominal, no corresponde calcular frecuencias acumuladas, ya que las categorías no tienen un orden intrínseco.

6. Representación gráfica

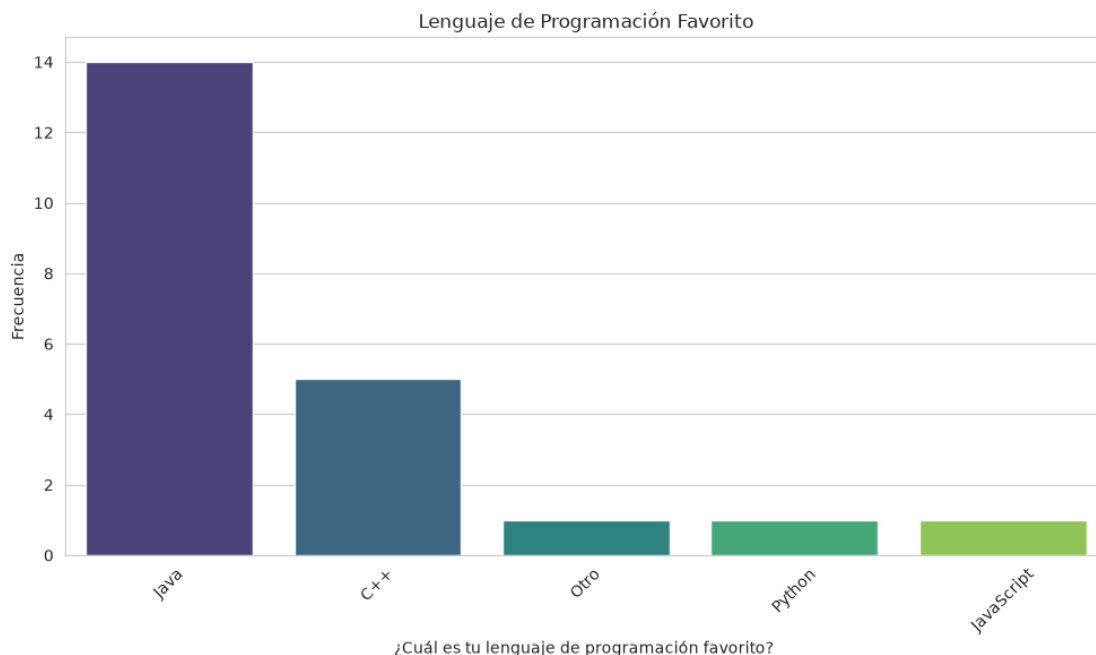


Figura 1: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama de barras

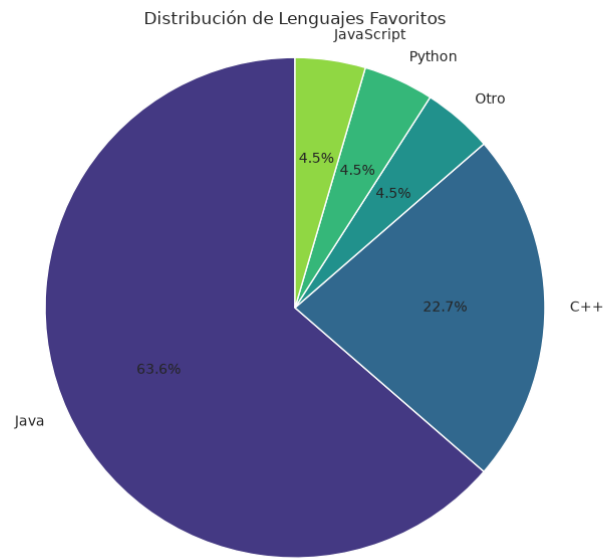


Figura 2: Distribución de lenguajes de programación favoritos — diagrama circular

7. Ficha técnica

Variable estadística X:	Cantidad de horas programando (horas enteras)
Población:	Estudiantes de 2do año de Ingeniería de Sistemas
Muestra:	22 estudiantes de EMAT, grupo B
Unidad de observación:	Un estudiante individual
Fuente:	Recolección de datos mediante formulario de Google Forms
Tipo de dato estadístico:	Cuantitativo discreto

8. Tabla de distribución de frecuencias

Cuadro 3: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i	h_i	H_i	$h_i \%$
2	4	4	0.1818	0.1818	18.18 %
5	4	8	0.1818	0.3636	18.18 %
10	4	12	0.1818	0.5455	18.18 %
15	3	15	0.1364	0.6818	13.64 %
22	3	18	0.1364	0.8182	13.64 %
28	1	19	0.0455	0.8636	4.55 %
30	1	20	0.0455	0.9091	4.55 %
40+	2	22	0.0909	1.0000	9.09 %
Total	22		1.0000		100 %

Notación utilizada:

x_i Valor de la variable (horas programando)

f_i Frecuencia absoluta

F_i Frecuencia absoluta acumulada

h_i Frecuencia relativa

H_i Frecuencia relativa acumulada

$h_i \%$ Porcentaje

9. Representación gráfica

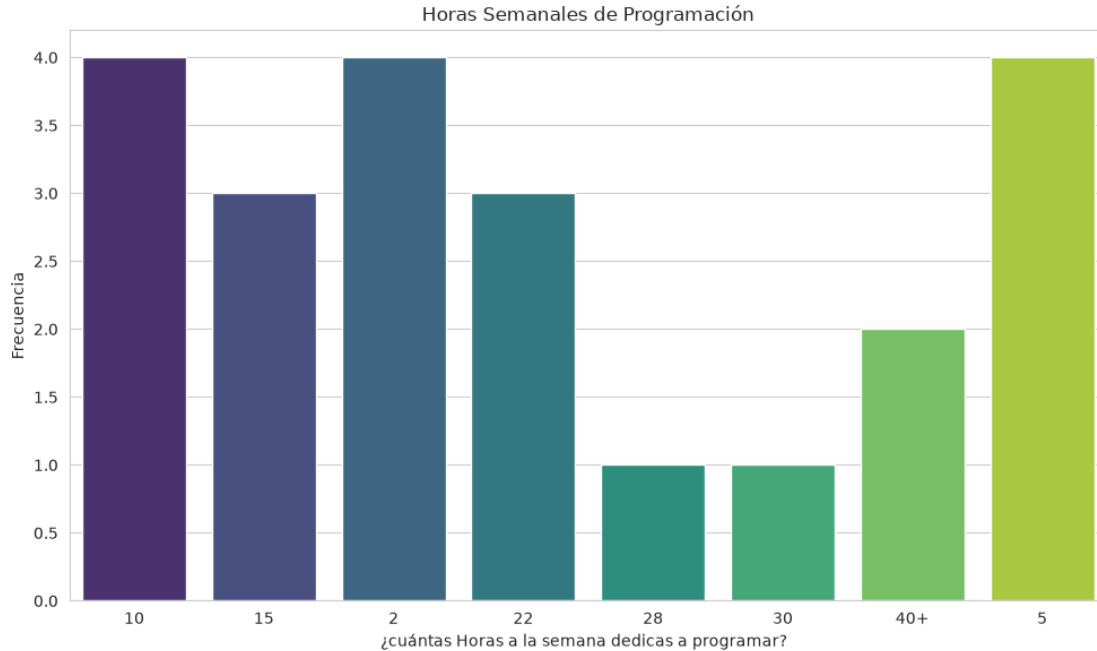


Figura 3: Distribución de horas programando — gráfico de barras

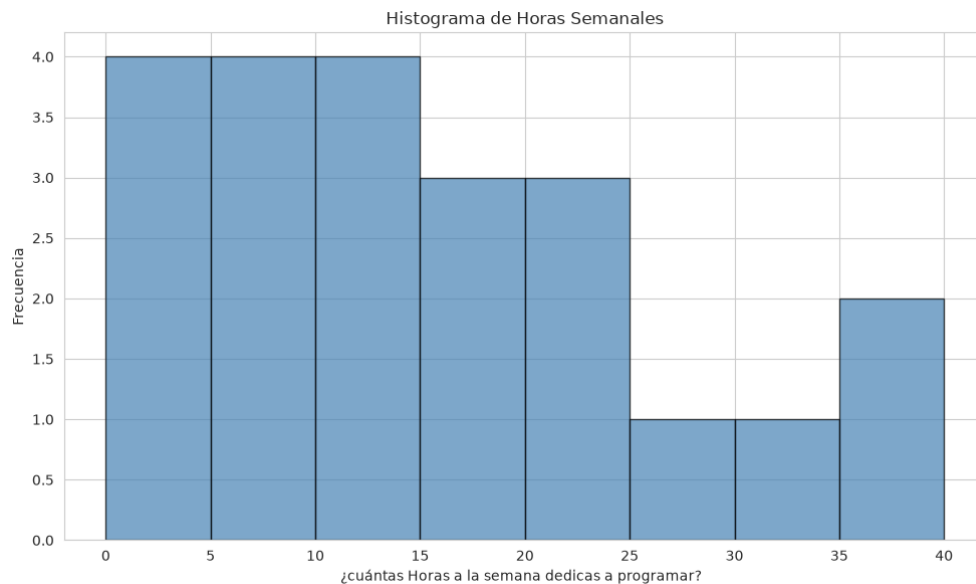


Figura 4: Distribución de horas programando — histograma

10. Medidas de tendencia central

10.1. 1. Promedio (Media Aritmética)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \cdot f_i}{n}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i
- n : tamaño de la muestra

Cuadro 4: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
5	4	20
10	4	40
15	3	45
22	3	66
28	1	28
30	1	30
40+	2	80
Total	22	317

Desarrollo:

$$\bar{x} = \frac{317}{22} \approx 14.41$$

Interpretación: Los estudiantes de EMAT B dedican en promedio 14 horas programando a la semana.

10.2. 2. Mediana (Md)

$$\text{Posición} = \frac{n}{2}$$

Notación:

- n : tamaño de la muestra (total de elementos)

Cuadro 5: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

- Posición = $\frac{22}{2} = 11$
- Como n es par, se promedian los valores en las posiciones 11 y 12.
- Buscando en F_i : ambas posiciones caen dentro de $F_i = 12$ (correspondiente a $x_i = 10$).

$$Md = \frac{10 + 10}{2} = 10$$

Interpretación: El 50 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 10 horas programando a la semana, mientras que el otro 50

10.3. 3. Moda (Mo)

$$Mo = x_i \text{ tal que } f_i \text{ es máxima}$$

Notación:

- x_i : valor de la variable
- f_i : frecuencia absoluta de x_i

Cuadro 6: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i
2	4
5	4
10	4
15	3
22	3
28	1
30	1
40+	2
Total	22

Desarrollo:

La frecuencia máxima es $f_i = 4$, alcanzada por tres valores: $x_i = 2$, $x_i = 5$ y $x_i = 10$.

$$Mo = \{2, 5, 10\} \quad (\text{distribución trimodal})$$

Interpretación: Los valores de horas que más se repiten entre los estudiantes de EMAT B son 2, 5 y 10 horas programando a la semana.

10.4. 4. Cuartiles

$$Q_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{4}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición (al ser datos no agrupados, $L_i = x_i$)
- a : amplitud de clase; para datos no agrupados $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del cuartil a calcular ($j = 1, 2, 3$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 7: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

■ $Q_1: \frac{(1)(22)}{4} = 5.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 8 \text{ (} x_i = 5 \text{)}$

$$Q_1 = 5 + 0 \cdot \frac{5.5 - 4}{4} = 5$$

■ $Q_2: \frac{(2)(22)}{4} = 11 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 12 \text{ (} x_i = 10 \text{)}$

$$Q_2 = 10 + 0 \cdot \frac{11 - 8}{4} = 10$$

■ $Q_3: \frac{(3)(22)}{4} = 16.5 \Rightarrow \text{cae en } F_i = 18 \text{ (} x_i = 22 \text{)}$

$$Q_3 = 22 + 0 \cdot \frac{16.5 - 15}{3} = 22$$

Interpretación: Por ejemplo para Q_1 , el 25 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 5 horas programando a la semana, mientras que el otro 75 % dedica 5 horas o más.

10.5. 5. Deciles

$$D_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{10}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del decil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 9$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 8: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

- $D_1: 2.2 \Rightarrow F_i = 4 (x_i = 2) \Rightarrow D_1 = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- $D_2: 4.4 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_2 = 5 + 0 \cdot \frac{4.4-4}{4} = 5$
- $D_3: 6.6 \Rightarrow F_i = 8 (x_i = 5) \Rightarrow D_3 = 5 + 0 \cdot \frac{6.6-4}{4} = 5$
- $D_4: 8.8 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_4 = 10 + 0 \cdot \frac{8.8-8}{4} = 10$
- $D_5: 11 \Rightarrow F_i = 12 (x_i = 10) \Rightarrow D_5 = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$
- $D_6: 13.2 \Rightarrow F_i = 15 (x_i = 15) \Rightarrow D_6 = 15 + 0 \cdot \frac{13.2-12}{3} = 15$
- $D_7: 15.4 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_7 = 22 + 0 \cdot \frac{15.4-15}{3} = 22$
- $D_8: 17.6 \Rightarrow F_i = 18 (x_i = 22) \Rightarrow D_8 = 22 + 0 \cdot \frac{17.6-15}{3} = 22$
- $D_9: 19.8 \Rightarrow F_i = 20 (x_i = 30) \Rightarrow D_9 = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$

Interpretación: Para D_1 , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.

10.6. 6. Percentiles

$$P_j = L_i + a \cdot \frac{\left(\frac{j \cdot m}{100}\right) - F_{i-1}}{f_i}$$

Notación:

- L_i : valor x_i de la fila donde se ubica la posición ($L_i = x_i$ por ser datos no agrupados)
- a : amplitud de clase; $a = 0$
- m : tamaño de la muestra ($m = 22$)
- j : número del percentil a calcular ($j = 1, 2, \dots, 99$)
- F_{i-1} : frecuencia acumulada de la fila anterior
- f_i : frecuencia absoluta de la fila donde se ubica la posición

Cuadro 9: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	F_i
2	4	4
5	4	8
10	4	12
15	3	15
22	3	18
28	1	19
30	1	20
40+	2	22
Total	22	

Desarrollo:

Se muestran los percentiles más usados como ejemplo:

- P_{10} : $2.2 \Rightarrow F_i = 4$ ($x_i = 2$) $\Rightarrow P_{10} = 2 + 0 \cdot \frac{2.2-0}{4} = 2$
- P_{25} : $5.5 \Rightarrow F_i = 8$ ($x_i = 5$) $\Rightarrow P_{25} = 5 + 0 \cdot \frac{5.5-4}{4} = 5$ ($= Q_1$)
- P_{50} : $11 \Rightarrow F_i = 12$ ($x_i = 10$) $\Rightarrow P_{50} = 10 + 0 \cdot \frac{11-8}{4} = 10$ ($= Md = Q_2$)
- P_{75} : $16.5 \Rightarrow F_i = 18$ ($x_i = 22$) $\Rightarrow P_{75} = 22 + 0 \cdot \frac{16.5-15}{3} = 22$ ($= Q_3$)

$$\blacksquare P_{90}: 19.8 \Rightarrow F_i = 20 \ (x_i = 30) \Rightarrow P_{90} = 30 + 0 \cdot \frac{19.8-19}{1} = 30$$

Interpretación: Para P_{10} , el 10 % de los estudiantes de EMAT B dedica a lo mucho 2 horas programando a la semana.

11. Medidas de Dispersión

A partir de la distribución de frecuencias de los estudiantes de EMAT B, organizamos los cálculos para datos con frecuencia (f_i):

1. Cálculo de la Media Aritmética ($\bar{x}$):

Cuadro 10: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B(horas enteras)

x_i	f_i	$x_i \cdot f_i$
2	4	8
5	4	20
10	4	40
15	3	45
22	3	66
28	1	28
30	1	30
40+	2	80
Total	22	317

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{317}{22} \approx 14.41 \text{ horas}$$

2. Cálculo de la Varianza (S^2): Utilizando la fórmula práctica para datos clasificados:

Cuadro 11: Cantidad de horas programando de los estudiantes de EMAT B (horas enteras)

x_i	f_i	x_i^2	$f_i x_i^2$
2	4	4	16
5	4	25	100
10	4	100	400
15	3	225	675
22	3	484	1452
28	1	784	784
30	1	900	900
40+	2	1600	3200
Total	22	—	7527

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum f_i x_i^2 - (\bar{x})^2$$

Sustituyendo los valores obtenidos ($\sum f_i x_i^2 = 7527$ y $n = 22$):

$$S^2 = \frac{7527}{22} - (14.41)^2$$

$$S^2 = 342.14 - 207.65 = 134.49 \text{ horas}^2$$

3. Cálculo de la Desviación Estándar (S):

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{134.49} \approx 11.60 \text{ horas}$$

4. Cálculo del Coeficiente de Variación (CV):

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{11.60}{14.41} \approx 0.8049 \implies 80.49 \%$$

Interpretación: Al ser un coeficiente de variación mayor al 30 %, indica que existe una alta dispersión y heterogeneidad en la cantidad de horas que los estudiantes dedican a programar.

12. Medidas de distribución y de forma

Evaluamos la asimetría y el apuntamiento para los datos de los estudiantes de EMAT B (con $\bar{x} = 14.41$, Mediana $Me = 10$ al ubicarse en el acumulado, Desviación Estándar $S = 11.60$, cuartiles $Q_1 = 5$, $Q_3 = 22$ y percentiles aproximados $P_{10} = 2$, $P_{90} = 30$):

1. Coeficiente de Asimetría (Pearson - AS_2):

$$AS_2 = \frac{3(\bar{x} - Me)}{S} = \frac{3(14.41 - 10)}{11.60} = \frac{13.23}{11.60} \approx 1.14$$

Interpretación: Como $AS_2 > 0$, la distribución presenta una **asimetría positiva** (sesgada hacia la derecha, con mayor concentración de estudiantes en pocas horas de programación y algunos valores altos que elevan la media).

2. Coeficiente de Curtosis (K): Calculando $Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{22 - 5}{2} = 8.5$:

$$K = \frac{Q}{P_{90} - P_{10}} = \frac{8.5}{30 - 2} = \frac{8.5}{28} \approx 0.30$$

Interpretación: Dado que $K \approx 0.30$ se ubica cerca de 0.25, la curva de distribución tiende a ser **mesocúrtica**.

13. Diagrama de caja

Son una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo, tales como la dispersión y simetría. Sirve para hacer comparaciones en varios conjuntos de datos.

14. Probabilidad

14.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones de colores: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

14.2. Evento Simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33 \%)$$

Interpretación: Al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

14.3. Evento Compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo, y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo: $E = \{\text{rojo} \mid \text{amarillo}\}$.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, aplicamos la definición de **probabilidad condicional** y su regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E \mid D)$$

- Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$
- Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo:
 $P(E | D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades según la fórmula:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76 \%)$$

Interpretación: La probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

Referencias

Córdova Zamora, M. (2003). *Estadística descriptiva e inferencial: Aplicaciones* (5.^a ed.). Moshera.